이력서 Curriculum Vitae

네반지 쿠자이 (Kudzai Nevanji)

AI · 머신러닝 엔지니어 | IoT 보안 연구원

인적사항 Personal Information

성명 (Name)	네반지 쿠자이 (Kudzai Nevanji)	**이메일 (Email)**	kudzainevanji23@gmail.com
연락처 (Phone)	+82 10-5931-7730	**주소 (Address)**	경기도 수원시 (Suwon-si, South Korea)
지원 분야	AI / 머신러닝 엔지니어	**사용 언어**	영어(원어민), 한국어(중급), 수화

학력 Education

기간 (Period)	학교 / 전공 (School / Major)	비고 (Details)
2024.09 – 2026.08	**아주대학교 (Ajou University)** 컴퓨터공학 석사 / M.S. Computer Eng.	IoT 보안 · 이상 탐지 연구
2018.02 – 2022.02	**짐바브웨 대학교 (Univ. of Zimbabwe)** 경영학 및 컴퓨터공학 학사	우등 졸업 (2.1 / Upper Second)

경력 Work Experience

기간 (Period)	기관 (Organization)	직위 (Position)
2024.09 – 2026.08	**아주대학교 DBDC 연구실**	대학원 연구조교 (Graduate Research Assistant)
2020.07 – 2021.06	**치퉁위자 시청 (Chitungwiza Municipality)**	IT 인턴 (IT Attaché)

주요 업무 및 연구 Key Responsibilities & Research

아주대학교 DBDC 연구실 — 대학원 연구조교

- LSTM 오토인코더를 활용하여 Matter 스마트홈 허브의 정상 사용 패턴을 학습하고 이상 행위를 탐지하는 행위 기반 보안 프레임워크를 설계·구현.
- 재구성 오차를 행위 편차 점수로 변환하는 Behavioural Intent Verification 모듈 개발 및 단계별 대응(허용/확인/MFA/차단) 정책 엔진 구축.
- Python(TensorFlow·PyTorch)으로 모델을 개발·학습하고 Linux 서버 및 Docker 기반 환경에서 배포·평가.
- IEEE Access 논문 1 편 제 1 저자 수정 후 재제출(2026), 크로스 레이어 캐싱 관련 IEEE Access 논문 1 편 공저.

치퉁위자 시청 — IT 인턴

- 하드웨어·소프트웨어 설치, 네트워크 및 인터넷 문제 해결, 직원 대상 기술 지원 등 종합 IT 지원 수행.
- 조직 웹사이트(WordPress) 관리 및 데이터베이스 시스템(SAGE Evolution) 설치·구성.

보유 기술 Technical Skills

프로그래밍 언어: Python, Java, C++, C#, JavaScript (Node.js), SQL

AI / 머신러닝: TensorFlow, PyTorch, LSTM·오토인코더, NLP, 컴퓨터 비전, 딥러닝, 이상 탐지

백엔드 / API: FastAPI, REST API, Node.js

데이터 / 인프라: Linux, Docker, Git, PostgreSQL, Alluxio, Ceph

IoT / 보안: Matter, 스마트홈 프로토콜, 임베디드 보안, 접근 제어(ACL·MFA)

LLM 활용: ChatGPT·Claude 기반 프롬프트 엔지니어링 및 애플리케이션 개발

주요 프로젝트 Selected Projects

Matter 허브를 위한 LSTM-AE 기반 행위 검증 (2024–2026)

Matter 스마트홈 허브를 위한 행위 기반 보안 계층. 기존 Matter 가 인증과 ACL 권한에만 의존하는 한계를 보완하여, 기기 이벤트 로그로부터 정상 활동 패턴을 학습하고 행위 편차를 점수화한 뒤 정책 엔진을 통해 단계별로 대응.

기술 스택: Python, TensorFlow/PyTorch, LSTM Autoencoder, Docker, Linux

고성능 컴퓨팅을 위한 크로스 레이어 캐싱 (2025–2026)

HACC-IO 워크로드에서 Alluxio 와 Ceph 티어링 성능을 실험적으로 평가하여, 하이브리드 아키텍처가 지능형 데이터 배치를 통해 읽기 효율과 쓰기 처리량을 모두 최적화함을 입증.

기술 스택: Alluxio, Ceph, FUSE, HACC-IO, Linux

연구 실적 Publications

K. Nevanji, P. Hamandawana, T.-S. Chung, "Behaviour-Aware Access Control for Matter Hubs via LSTM-AE-Based Deviation Scoring," *IEEE Access* (2026, 수정 후 재제출).

B. J. Siwonde, P. Hamandawana, **K. Nevanji**, T.-S. Chung, "Cross-Layer Caching for High-Performance Computing...," *IEEE Access*, 2026.02. doi.org/10.1109/ACCESS.2026.3664402

추천인 References

정태선 교수 (Prof. Tae-Sun Chung) — 아주대학교 소프트웨어학과

+82 10-4338-6068 | tschung@ajou.ac.kr